

数理统计学	三大分布:	正态总体性质: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本
• 总体: 所研究的对象的全体 ; 个体: 总体中的每个成员 • 样本值: 对总体进行 n 次检测, 得到一组数据 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 即为样本值 $\hookrightarrow$ 样本: 一组独立同分布于 X 的随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ • 统计量: 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个样本, $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为不含其他任何未知参量的函数, 则 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一个统计量	① χ^2 分布 • $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0, 1)$, 则 $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$, n 为自由度 * 性质: ① 两个 χ^2 分布若相互独立, 且 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$; $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ ② 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$	① $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ② $(n-1)\frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ③ $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立 (证明不要求, 但要牢记) 推论: ① $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$ ② 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本; $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 则: $S_1^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$ 有: $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$
* 常用的统计量: (设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 中抽取的一个样本) • 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ • 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$) • 样本 k 阶中心矩 $S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$) • 设 $((X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n))$ 为二维总体 (X, Y) 的一个样本:	② t 分布 • 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$, n 为自由度 * 性质: ① t 分布的密度函数 $f(t)$ 为偶函数, $n \rightarrow \infty$ 时 t 分布近似 $N(0, 1)$ ② 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$ (易证)	eg: 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 是 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 求 $\frac{\sqrt{n}}{S} \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{n+1}}$ 分布 解: $\because \bar{X}$ 中不含 X_{n+1}, 故 X_{n+1} 与 $\bar{X}$ 独立。又有 $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, 故 $X_{n+1} - \bar{X} \sim N(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2)$, 即 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \sim N(0, 1)$。 又 $(n-1)\frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且 $X_{n+1} - \bar{X}$ 与 S^2 相互独立, 故 $\frac{\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}}{\sqrt{(n-1)\frac{S^2}{\sigma^2}/(n-1)}} \sim t(n-1)$ 即: $\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \cdot \frac{(X_{n+1} - \bar{X})/\sigma}{S/\sigma} \sim t(n-1)$, 即 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \sim t(n-1)$
有 $S_{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$, 则样本相关系数 $r = \frac{S_{XY}}{S_X^* \cdot S_Y^*}$ * 常用结论: 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 中抽取的一个样本, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$。 ① $EX_i = \mu$; $DX_i = \sigma^2$ (因为任意 X_i 均同分布于 X) ② $E\bar{X} = \mu$; $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$; $ES^2 = \sigma^2$ (牢记!!!) $\downarrow$ $\swarrow$ 即: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ (* 中心极限定理)	③ F 分布 • 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立, 则 $\frac{\chi_1^2/n_1}{\chi_2^2/n_2} \sim F(n_1, n_2)$ * 性质: 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$	
eg: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U[0, 1]$ 的样本, 求 $\bar{X}$ 的期望和方差。 解: 总体 X 满足 $EX = \frac{1}{2}$, $DX = \frac{1}{12}$, 则 $E\bar{X} = \frac{1}{2}$, $D\bar{X} = \frac{1}{12n}$ eg: 设 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$) 是 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i+n} - 2\bar{X})^2$, 求 EY 解: 对 $\forall i$, X_i 与 X_{i+n} 相互独立, 故设 $Z_i = X_i + X_{i+n}$, Z_i 独立同分布于 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 又 $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}$, 故 $Y = \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$, 故设样本方差为 S^2, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$, 故 $Y = (n-1)S^2$, 故 $EY = (n-1)ES^2 = 2\sigma^2(n-1)$ 平方当整体, 公式 公式记牢	* 上 α 分位点: 设 X 是一个随机变量, 对于给定的 $0 < \alpha < 1$, $P(X > \lambda_\alpha) = \alpha$, 则 λ_α 为 eg: $X \sim N(0, 1)$ 时, λ_α 记作 u_α; (试卷一般会给出一些特殊值) $X \sim \chi^2(n)$, $t(n)$, $F(n_1, n_2)$ 时, λ_α 分别记作 $\chi_\alpha^2(n)$, $t_\alpha(n)$, $F_\alpha(n_1, n_2)$。 性质: $u_{1-\alpha} = -u_\alpha$; $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$, $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$ (易证) eg: 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自正态总体 $N(0, 5)$ 的样本, 试求 $P(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 80)$ 解: $X_i \sim N(0, 5)$, 则 $\frac{X_i}{\sqrt{5}} \sim N(0, 1)$, 故 $(\frac{X_1}{\sqrt{5}})^2 + (\frac{X_2}{\sqrt{5}})^2 + \dots + (\frac{X_{10}}{\sqrt{5}})^2 \sim \chi^2(10)$ 即 $\frac{1}{5} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 \sim \chi^2(10)$, 故 $P(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 80) = P(\chi^2(10) > 16)$, 又查表得 $\chi_{0.1}^2(10) = 15.987$ 故原概率值为 0.1	